

Disciplina: Programação Paralela

Trabalho 2 - Unidade III

1. Objetivo

O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho de um Algoritmo Genético (AG) aplicado ao Problema da Mochila 0/1 (Knapsack Problem), devendo ser focado, principalmente, na análise comparativa de desempenho entre diferentes paradigmas de execução: sequencial, memória compartilhada e memória distribuída.

2. Metodologia de Avaliação e Experimentos

A análise de resultados é a parte mais crítica deste trabalho. Os algoritmos devem ser executados em um ambiente controlado (utilizar sempre o mesmo computador) e coletar os dados de tempo de execução. Para cada experimento, devem ser calculadas as seguintes métricas:

- Tempo de Execução (T): Deve contabilizar apenas o laço principal do algoritmo e processamento, excluindo o tempo de I/O (leitura de arquivos e prints na tela).
- Speedup (S): O ganho de velocidade da versão paralela em relação à sequencial.
- Eficiência (E): A taxa de aproveitamento dos recursos computacionais alocados

3. Cenários de Testes

Os testes devem seguir os critérios abaixo:

- Carga de Trabalho: Pelo menos 3 instâncias (entradas fornecidas) diferentes do Problema da Mochila (Pequena - 1000, Média - 5000, Grande - 10000).
- Grau de Paralelismo: Executar as versões paralelas variando o número de threads e processos MPI (2, 4, 8 e 16).
- Estabilidade: Cada configuração deve ser executada 3 vezes. O tempo registrado deve ser a média das execuções, acompanhado do desvio padrão para demonstrar a consistência do resultado.
- Otimização de parâmetros: Cada tamanho de entrada diferente deve ter seus parâmetros de execução (tamanho da população, taxa de mutação, número de gerações, etc) configurados para obter resultados igual ou superior a 80% do ótimo. Essa etapa deve ser realizada antes de tomar os tempos para o relatório

4. Entrega

Relatório técnico, utilizando o formato de artigo SBC (<https://www.sbc.org.br/wp-content/uploads/2024/07/modelosparapublicaodeartigos.zip>).

O relatório deve ser entregue até o dia **22 de junho de 2026** e conter:

- Introdução: Contextualização do problema.
- Metodologia de Implementação: Detalhes das decisões de projeto, como a divisão das tarefas entre as threads e a estratégia de comunicação MPI.
- Resultados e Discussão: Apresentação de gráficos claros comparando o Tempo, Speedup e Eficiência entre as três versões, variando o número de processadores.
- Conclusão: Análise crítica sobre qual abordagem paralelizada foi mais vantajosa e discussão sobre gargalos de comunicação/sincronização encontrados.